Hipótesis del Problema

Entregable de Contexto — Investigación y Análisis Preliminar

Problema Principal Identificado por el Equipo

El problema central identificado en la unidad productiva acuícola radica en la **dependencia de un esquema de monitoreo hídrico discontinuo, manual y reactivo**. Actualmente, la inspección de la calidad del agua en las 20 jaulas flotantes instaladas en el cuerpo lótico se efectúa mediante revisiones periódicas o trimestrales con kits de reactivos químicos y tiras colorimétricas. Esta metodología genera extensas *ventanas ciegas de información* que imposibilitan la detección oportuna de eventos críticos impredecibles en tiempo real.

En los sistemas de cultivo intensivo en río, la dinámica del medio acuático cambia de forma acelerada debido al flujo constante de la corriente, las variaciones climáticas y la carga orgánica acumulada. Las principales manifestaciones del problema son:

- **Incapacidad de Detección de Hipoxia Nocturna:** Las caídas drásticas en la concentración de Oxígeno Disuelto (OD por debajo de 4.0 mg/L) ocurren con frecuencia durante la madrugada debido a la respiración celular de la biomasa y microorganismos, generando eventos de mortalidad masiva antes de la primera revisión matutina.
- **Acumulación Tóxica de Amoniaco Total (TAN):** La descomposición de excretas y alimento concentrado no consumido en el lecho del río genera picos de amoniaco no ionizado (NH□). Al no existir un monitoreo continuo ni una zonificación de muestreo (Entrada, Centro y Salida), la acumulación tóxica se detecta únicamente cuando se observan peces aletargados o con lesiones branquiales.
- **Estrés Fisiológico y Pérdida Económica:** La exposición prolongada a parámetros desequilibrados debilita el sistema inmunológico de la tilapia, cachama y mojarra, propiciando brotes infecciosos por patógenos oportunistas, reduciendo la tasa de conversión alimenticia y ocasionando severas pérdidas económicas y de material de investigación.

Necesidades Presumidas del Cliente

A partir de las entrevistas preliminares y el análisis operativo del criadero, se presume que el cliente (Productor Piscícola / Administrador del Criadero) requiere una solución tecnológica integrada que resuelva los cuellos de botella de la gestión manual mediante las siguientes necesidades fundamentales:

- **Sistema de Alertas Automáticas e Inmediatas:** El cliente necesita contar con un mecanismo de notificación remota (vía SMS o alertas móviles) que le avise de manera instantánea cuando un parámetro crítico sobrepase los umbrales de seguridad o presente un *cambio abrupto* (variación ≥30% entre mediciones consecutivas), permitiéndole ejecutar acciones correctoras inmediatas en campo.
- **Historial y Trazabilidad Biológica Espacio-Temporal:** Se requiere una plataforma que consolide y grafique el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos diferenciando entre los puntos de Entrada, Centro y Salida del cuerpo lótico. Esto permite evaluar la tasa de adaptación biológica, correlacionar la calidad del agua con la sobrevivencia de los peces y planificar las cosechas de investigación con base en datos históricos confiables.
- **Transparencia y Cumplimiento Ambiental:** El cliente requiere disponer de un portal web de acceso público donde autoridades ambientales (Cormacarena, MinSalud) y la comunidad vecina puedan auditar el cumplimiento de las normas de vertimiento, demostrando la responsabilidad ecológica del proyecto sin exponer la información operativa ni los volúmenes de producción privada.

• **Tecnología Autónoma y Asequible en Entorno Rural:** El cliente demanda una arquitectura de bajo costo de adquisición y mantenimiento, capaz de operar de forma autónoma con paneles solares fotovoltaicos y superar las restricciones de conectividad celular mediante protocolos de largo alcance (LoRaWAN).

Riesgos Anticipados

Durante la fase de investigación y diseño preliminar, el equipo de arquitectura ha identificado riesgos técnicos, operativos e de infraestructura que deben ser gestionados proactivamente durante el ciclo de vida del desarrollo:

• **Riesgos de Hardware y Biofouling en Sensores:** La inmersión continua de sensores sumergibles en un cuerpo de agua lótico con alta presencia de materia orgánica y sedimentos genera colonización biológica (*biofouling*). Esto produce deriva en la calibración (*calibration drift*) y lecturas erróneas si no se establecen protocolos estrictos de mantenimiento y limpieza periódica.

• **Riesgos de Infraestructura y Telecomunicaciones:** La ubicación del criadero en zonas rurales propensas a inestabilidad en la red celular tradicional o atenuación de señal inalámbrica por vegetación puede interrumpir la transmisión continua de datos. Asimismo, períodos prolongados de nubosidad podrían afectar la recarga fotovoltaica de las baterías de los nodos sensores.

• **Riesgos Operativos y Respuesta Humana:** La efectividad de las alertas automáticas depende totalmente de la capacidad de respuesta del personal de campo. Si las notificaciones SMS son desatendidas o no se ejecutan las labores físicas requeridas (p. ej., encendido de aireadores o limpieza de mallas), el riesgo de pérdida biológica se mantiene a pesar de contar con la tecnología.

• **Riesgos de Alcance y Desalineación de Expectativas:** Existe el riesgo de que el cliente presuponga que el software ejecutará de forma automática el control físico del agua (mediante actuadores robóticos), cuando el alcance acordado en la fase actual abarca la telemetría, el análisis predictivo y el despacho de alertas para la toma de decisión humana.